

# Lernziele Mechanikpraktiker EBA

Lernort Berufsschule (BFS) · nach Semestern



| Name  | Jahr Lehrstart | Firma |
|-------|----------------|-------|
| <hr/> | <hr/>          | <hr/> |

# Inhaltsverzeichnis

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Hinweise und Überblick .....                                | 2  |
| Die Struktur des Bildungsplans .....                        | 2  |
| Übersicht der Handlungskompetenzen .....                    | 3  |
| Semester 1 .....                                            | 4  |
| 5500 a Herstellen von Produkten .....                       | 4  |
| 5500 b Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten .....  | 6  |
| 5500 d Übernehmen von betrieblicher Teilverantwortung ..... | 7  |
| Semester 2 .....                                            | 9  |
| 5500 a Herstellen von Produkten .....                       | 9  |
| 5500 c Prüfen von Produkten im Produktionsprozess .....     | 11 |
| 5500 d Übernehmen von betrieblicher Teilverantwortung ..... | 12 |
| Semester 3 .....                                            | 14 |
| 5500 a Herstellen von Produkten .....                       | 14 |
| 5500 b Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten .....  | 17 |
| 5500 c Prüfen von Produkten im Produktionsprozess .....     | 18 |
| 5500 d Übernehmen von betrieblicher Teilverantwortung ..... | 19 |
| Semester 4 .....                                            | 20 |
| 5500 a Herstellen von Produkten .....                       | 20 |
| 5500 b Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten .....  | 22 |
| 5500 c Prüfen von Produkten im Produktionsprozess .....     | 25 |
| 5500 d Übernehmen von betrieblicher Teilverantwortung ..... | 26 |

## Hinweise und Überblick

### Die Struktur des Bildungsplans

Der Bildungsplan für Mechanikpraktiker/in EBA ist hierarchisch aufgebaut: Handlungskompetenzbereich (HKB) → Handlungskompetenz (HK) → Leistungskriterium (LK) → Lernziel (LZ).

| Abkürzung | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HKB       | Handlungskompetenzbereich: Die Handlungskompetenzbereiche sind die grossen Themenfelder des Berufs. Jeder Bereich bündelt mehrere Handlungskompetenzen zu einem fachlich zusammenhängenden Gebiet.                                                                       |
| HK        | Handlungskompetenz: Eine Handlungskompetenz beschreibt eine berufliche Handlung, die Lernende selbstständig ausführen können. Sie ist als Pflicht- (P) oder Wahlbestandteil (W) eingestuft.                                                                              |
| LK        | Leistungskriterium: Ein Leistungskriterium konkretisiert eine Handlungskompetenz zu einer überprüfbaren Anforderung. Jedes LK ist einem oder mehreren Lernorten (Betrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse) zugeordnet.                                          |
| LZ        | Lernziel: Ein Lernziel unterteilt ein Leistungskriterium in konkrete, überprüfbare Teilziele. Es bildet die Grundlage für Unterricht und Selbstkontrolle. Für die Ausbildung im Betrieb sind keine Lernziele definiert, nur für Berufsschule und überbetriebliche Kurse. |

Die Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungskriterien sind im offiziellen Bildungsplan des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) festgelegt. Lernziele und die Abkürzungen der Leistungskriterien sind auf [skills.futuremem.swiss](https://skills.futuremem.swiss) vom Verband Swissmem festgelegt worden. Die Datengrundlage für diese Dokumente ist [skills.futuremem.swiss](https://skills.futuremem.swiss).

## Übersicht der Handlungskompetenzen

Die folgende Übersicht zeigt alle Handlungskompetenzbereiche mit ihren Handlungskompetenzen. Pflicht bedeutet, dass die Handlungskompetenz für alle Lernenden verbindlich besucht werden muss. Pflichtmodule werden an allen Lernorten (Betrieb, Berufsschule und in den überbetrieblichen Kursen) ausgebildet. Wahl bedeutet, dass die Kompetenzen je nach Betrieb flexibel gewählt werden können. Wahlmodule werden im Betrieb ausgebildet. Es sind keine Lernziele für Berufsschule oder überbetriebliche Kurse definiert.

| Herstellen von Produkten<br>5500 a                                                                                               | Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten<br>5500 b                                                                                   | Prüfen von Produkten im Produktionsprozess<br>5500 c                                                     | Übernehmen von betrieblicher Teilverantwortung<br>5500 d                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Handlungskompetenzen                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                          |
| a1 Arbeitsplatz und Maschinen zur Fertigung von einfachen Produkten der MEM-Industrie einrichten<br>5500 a.01 Pflicht            | b1 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von einfachen Produkten der MEM-Industrie einrichten<br>5500 b.01 Pflicht | c1 einfache Werkstücke im Produktionsprozess mit Lehren prüfen<br>5500 c.01 Pflicht                      | d1 projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld der MEM-Industrie planen<br>5500 d.01 Pflicht                       |
| a2 einfache Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten<br>5500 a.02 Pflicht       | b2 Produktions- und Arbeitsmittel der MEM-Industrie unter Anleitung warten<br>5500 b.02 Pflicht                                           | c2 einfache Werkstücke im Produktionsprozess messen<br>5500 c.02 Pflicht                                 | d2 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren<br>5500 d.02 Pflicht |
| a3 einfache Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen<br>5500 a.03 Wahl                                          | b3 Produktions- und Arbeitsmittel der MEM-Industrie unter Anleitung instand setzen<br>5500 b.03 Pflicht                                   | c3 Prozessdaten während der automatisierten Produktion in der MEM-Industrie überwachen<br>5500 c.03 Wahl | d3 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten<br>5500 d.03 Pflicht   |
| a4 CNC-Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie unter Anleitung einsetzen<br>5500 a.04 Wahl                       | b4 Produkte der MEM-Industrie unter Anleitung montieren<br>5500 b.04 Wahl                                                                 |                                                                                                          | d4 Produkte der MEM-Industrie unter Anleitung wärmebehandeln oder veredeln<br>5500 d.04 Wahl                             |
| a5 elektrische oder elektronische Komponenten oder Geräte unter Anleitung herstellen und prüfen<br>5500 a.05 Wahl                | b5 Produkte der MEM-Industrie unter Anleitung in Betrieb nehmen<br>5500 b.05 Wahl                                                         |                                                                                                          | d5 einfache Produkte der MEM-Industrie prüfen<br>5500 d.05 Wahl                                                          |
| a6 einfache Komponenten für Produkte der MEM-Industrie durch Trennen, Umformen, Urformen oder Fügen herstellen<br>5500 a.06 Wahl | b6 Produkte der MEM-Industrie unter Anleitung instand halten<br>5500 b.06 Wahl                                                            |                                                                                                          | d6 Serienprodukte an einer Produktionsanlage der MEM-Industrie produzieren<br>5500 d.06 Wahl                             |

## Semester 1

### 5500 a Herstellen von Produkten

#### **Pflicht** 5500 a.01 Arbeitsplatz und Maschinen zur Fertigung von einfachen Produkten der MEM-Industrie einrichten

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker erhalten den Auftrag, ihren Arbeitsplatz und die für die Fertigung eines einfachen Produktes notwendigen Maschinen einzurichten. Als Basis dienen ihnen die Auftragsdokumente, die erstellten Fertigungsunterlagen und die Anweisungen der Auftraggeberin oder des Auftraggebers. Mit Hilfe dieser Informationen verschaffen sie sich einen Überblick über das zur Verfügung stehende Material. Fehlendes Material fordern sie bei der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber an. Nach den Vorbereitungsarbeiten beginnen sie mit dem Einrichten des Arbeitsplatzes, indem sie die Maschine in Betrieb nehmen und die Aufspannmittel montieren. Anschliessend besorgen sie sich die Mess- und Prüfmittel und spannen die Werkzeuge ein oder erhalten diese fertig eingespannt von der Arbeitsvorbereitung. Nach Abschluss der Einrichtarbeiten informieren sie die Auftraggeberin oder den Auftraggeber, dass der Arbeitsplatz bereit ist.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                         | Semester | Visum |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 08 03 | Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.                                                                                               | 1–2, 4   |       |
| LZ_1_     | Sie wenden den Taschenrechner an, der Darstellungen mit und ohne Exponenten ermöglicht, die Reihenfolge der Operationen bestimmt und den Gebrauch von Klammern einschliesst.          | 1, 4     |       |
| LZ_11260  | Sie vertiefen und festigen die in der Schule behandelten Inhalte.                                                                                                                     | 1–2      |       |
| LZ_11261  | Sie repetieren und festigen die in der Grundschule behandelten Inhalte im Bereich Deutsch und Mathematik.                                                                             | 1–2      |       |
| LZ_11262  | Sie arbeiten an Ihren Defiziten und fordern bei Bedarf Unterstützung ein.                                                                                                             | 1–2      |       |
| LZ_11263  | Sie erkennen und nutzen Ihre individuellen Stärken.                                                                                                                                   | 1–2      |       |
| LZ_11264  | Sie entwickeln Ihren Lernprozess und fordern bei Bedarf Unterstützung ein.                                                                                                            | 1–2      |       |
| LZ_11265  | Sie entwickeln Selbstvertrauen und Eigenverantwortung.                                                                                                                                | 1–2      |       |
| LZ_11266  | Sie erreichen die geforderten Lernziele.                                                                                                                                              | 1–2      |       |
| LZ_11267  | Sie nehmen zur Erreichung der Ausbildungsziele punktuelle Unterstützung in Anspruch.                                                                                                  | 1–2      |       |
| LZ_11268  | Sie übernehmen die Verantwortung für ihren Lernprozess.                                                                                                                               | 1–2      |       |
| LZ_11269  | Sie entwickeln persönliche effektive Lernstrategien.                                                                                                                                  | 1–2      |       |
| LZ_11270  | Sie stärken ihre Motivation und ihr Durchhaltevermögen.                                                                                                                               | 1–2      |       |
| LZ_11271  | Sie entwickeln ihre Kommunikations- und Reflexionsfähigkeit.                                                                                                                          | 1–2      |       |
| LZ_1_2    | Sie wenden den Taschenrechner an und nutzen den Speicher, die Umkehrtasten, Quadrat und Quadratwurzel Funktionen.                                                                     | 1        |       |
| LZ_2      | Sie schätzen die Genauigkeit von Resultatangaben ab und beachten dabei die Rundungsregeln.                                                                                            | 1        |       |
| LZ_3      | Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.                                                                                                                          | 1        |       |
| LZ_11_1   | Sie rechnen mit allgemeinen Zahlen, welche die Grundoperationen umfasst, angefangen von der Addition, welche vom assoziativen und kommutativen Gesetz geleitet wird, zur Subtraktion. | 1        |       |
| LZ_11_2   | Sie rechnen mit Klammern und Vorzeichen, welche die Multiplikation, das Ausmultiplizieren und Ausklammern beinhaltet.                                                                 | 1        |       |

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                         | Semester | Visum |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_12_1   | Sie erweitern und kürzen Brüche anhand des grössten gemeinsamen Teilers (ggT), dem Addieren und Subtrahieren von Brüchen unter Verwendung des kleinsten gemeinsamen Vielfaches (kgV). | 1        |       |
| MEM 08 02 | Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.                                                                                             | 1–4      |       |
| LZ_11260  | Sie vertiefen und festigen die in der Schule behandelten Inhalte.                                                                                                                     | 1–2      |       |
| LZ_11261  | Sie repetieren und festigen die in der Grundschule behandelten Inhalte im Bereich Deutsch und Mathematik.                                                                             | 1–2      |       |
| LZ_11262  | Sie arbeiten an Ihren Defiziten und fordern bei Bedarf Unterstützung ein.                                                                                                             | 1–2      |       |
| LZ_11263  | Sie erkennen und nutzen Ihre individuellen Stärken.                                                                                                                                   | 1–2      |       |
| LZ_11264  | Sie entwickeln Ihren Lernprozess und fordern bei Bedarf Unterstützung ein.                                                                                                            | 1–2      |       |
| LZ_11265  | Sie entwickeln Selbstvertrauen und Eigenverantwortung.                                                                                                                                | 1–2      |       |
| LZ_11266  | Sie erreichen die geforderten Lernziele.                                                                                                                                              | 1–2      |       |
| LZ_11267  | Sie nehmen zur Erreichung der Ausbildungsziele punktuelle Unterstützung in Anspruch.                                                                                                  | 1–2      |       |
| LZ_11268  | Sie übernehmen die Verantwortung für ihren Lernprozess.                                                                                                                               | 1–2      |       |
| LZ_11269  | Sie entwickeln persönliche effektive Lernstrategien.                                                                                                                                  | 1–2      |       |
| LZ_11270  | Sie stärken ihre Motivation und ihr Durchhaltevermögen.                                                                                                                               | 1–2      |       |
| LZ_11271  | Sie entwickeln ihre Kommunikations- und Reflexionsfähigkeit.                                                                                                                          | 1–2      |       |
| LZ_62     | Sie berechnen gleichförmige geradlinige und kreisförmige Bewegungen.                                                                                                                  | 1        |       |
| LZ_64     | Sie interpretieren ein Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm.                                                                                                                                | 1        |       |
| LZ_9479   | Sie erstellen ein Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm.                                                                                                                                     | 1        |       |
| MEM 07 11 | Sie schützen sich und ihr Umfeld gegen Cyberbedrohungen.                                                                                                                              | 1        |       |
| LZ_9181   | Sie wenden die vorgegeben Software gegen Cyberangriffe an.                                                                                                                            | 1        |       |
| MEM 07 12 | Sie schätzen mögliche Auswirkungen von Cyberbedrohungen und Sicherheitslücken ab.                                                                                                     | 1        |       |
| LZ_9178   | Sie zählen die aktuellen Cyberbedrohungen und Gefahren auf.                                                                                                                           | 1        |       |
| LZ_9179   | Sie können die Bedrohlichkeit von Cyberangriffen und mögliche Sicherheitslücken abschätzen.                                                                                           | 1        |       |
| LZ_9180   | Sie nennen die Richtlinien und das Verhalten gegen Cyberangriffe.                                                                                                                     | 1        |       |
| MEM 07 13 | Sie identifizieren aktuelle Cyberbedrohungen und Gefahren.                                                                                                                            | 1        |       |
| LZ_9182   | Sie erkennen mögliche aktuelle Cyberbedrohungen.                                                                                                                                      | 1        |       |

### **Pflicht** 5500 a.02 einfache Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker bearbeiten ein einfaches Produkt mit Werkzeugen oder Maschinen, welche von Hand geführt werden. Die Auftraggeberin oder der Auftraggeber liefert ihnen das zu bearbeitende Produkt zusammen mit den Auftragsdokumenten. Den Arbeitsplatz übernehmen sie fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie mit Hilfe der Auftraggeberin oder des Auftraggebers die Auftragsdokumente und die Angaben auf der technischen Zeichnung. Offene Fragen werden durch die Auftraggeberin, den Auftraggeber oder die verantwortliche Person geklärt. Dann planen und dokumentieren sie die Bearbeitung selbständig und besprechen diese anschliessend mit der verantwortlichen Person. Wenn sie bei der Planung feststellen, dass Handwerkzeuge, Maschinen, Mess- und Prüfmittel, Spannmittel oder Hilfsmittel fehlen, beschaffen sie sich diese oder suchen nach Alternativen in Absprache mit der verantwortlichen Person. Anschliessend beginnen sie mit der Bearbeitung. Treten Probleme auf, erarbeiten sie Lösungen in Zusammen-

arbeit mit der verantwortlichen Person. Das bearbeitete Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                        | Semester | Visum |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 06 06 | Sie interpretieren technische Normen und Richtlinien anwendungsspezifisch.                                           | 1, 4     |       |
| LZ_5_1    | Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.                                           | 1        |       |
| LZ_5_2    | Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.                                                                  | 1        |       |
| LZ_6_1    | Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.                                         | 1        |       |
| LZ_7_1    | Sie führen Berechnungen mit Zeiteinheiten durch.                                                                     | 1        |       |
| KR c1 06  | Sie unterscheiden analoge sowie digitale Hilfsmittel und setzen diese beim Skizzieren ein.                           | 1        |       |
| LZ_9467   | Sie beschreiben analoge und digitale Hilfsmittel zum Skizzieren.                                                     | 1        |       |
| LZ_9468   | Sie wenden situativ die richtigen Hilfsmittel zum Skizzieren an.                                                     | 1        |       |
| KR c1 04  | Sie setzen Skizziertechniken zur Darstellung von Produkten ein und ergänzen diese mit den notwendigen Informationen. | 1        |       |
| LZ_2872   | Sie unterscheiden die Bedeutung von Linienarten.                                                                     | 1        |       |
| LZ_9471   | Sie skizzieren einfache Ansichten von Werkstücken.                                                                   | 1        |       |
| LZ_717    | Sie erläutern einfache Projektionen und Schnitte.                                                                    | 1        |       |

## 5500 b Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten

### **Pflicht** 5500 b.01 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von einfachen Produkten der MEM-Industrie einrichten

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker richten den Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder für Instandhaltungsarbeiten an einfachen Produkten der MEM-Industrie ein. Als Basis dienen ihnen die von der Arbeitsvorbereitung erstellten Auftragsdokumente sowie ergänzende Unterlagen. Zuerst studieren sie die massgebenden Dokumente unter Beizug der verantwortlichen Person und verschaffen sich einen Überblick über das notwendige Material, die Infrastruktur und den zugewiesenen Arbeitsplatz. Fehlen Material, Werkzeuge oder Schutzausrüstungen, werden diese intern oder extern mit Hilfe der verantwortlichen Person beschafft. Sie organisieren mit Hilfe der verantwortlichen Person die notwendigen Prüfmittel und machen sich mit dem Dokumentieren der Ergebnisse vertraut. Sie achten darauf, dass die Übersicht über den gesamten Arbeitsplatz gewährleistet ist, unabhängig davon, ob sie alleine, in einem Team oder mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zusammenarbeiten. Mit Hilfe der verantwortlichen Person sichern sie den Arbeitsplatz ab und visualisieren kritische Stellen, damit die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz gewährleistet sind. Wenn alles vorbereitet ist, teilen sie der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber die Bereitschaft mit.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                       | Semester | Visum |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 11 10 | Sie planen an Beispielen aus ihrem Arbeitsumfeld Massnahmen und Verhaltensvorgaben.                 | 1, 3     |       |
| LZ_7520   | Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.                                                        | 1, 3     |       |
| LZ_1064   | Sie beschreiben und halten die betriebspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein. | 1        |       |
| MEM 11 09 | Sie identifizieren relevante Massnahmen und Verhaltensregeln zur Einhaltung von Arbeitssicherheit.  | 1        |       |

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                    | Semester | Visum |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_235    | Sie erklären Sicherheitsdatenblätter und Etiketten von chemischen Gefahrenstoffen.                                                               | 1        |       |
| LZ_237    | Sie interpretieren das Sicherheitsdatenblatt (H- und P-Sätze).                                                                                   | 1        |       |
| LZ_112    | Sie beschreiben die Elemente und Massnahmen zum Schutz von Personen, Umwelt und Sachwerten.                                                      | 1        |       |
| MEM 11 11 | Sie bestimmen den ökologischen Fussabdruck der eigenen betrieblichen Tätigkeit, reflektieren diesen und schlagen wo möglich Verbesserungen vor.  | 1        |       |
| LZ_9174   | Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.                                                         | 1        |       |
| LZ_9176   | Sie beschreiben den schonungsvollen Einsatz von erneuer- und nicht erneuerbaren Ressourcen und Technologien.                                     | 1        |       |
| LZ_5006   | Sie erläutern Verfahren sowie deren Merkmale und Anwendungsformen unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte anhand von praktischen Beispielen. | 1        |       |
| LZ_224    | Sie beschreiben die Gesamtzusammenhänge bei der Verwendung des Werkstoffes in Bezug auf den Umweltschutz.                                        | 1        |       |

## 5500 d Übernehmen von betrieblicher Teilverantwortung

### **Pflicht** 5500 d.01 projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld der MEM-Industrie planen

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                | Semester | Visum |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 02 11 | Sie dokumentieren Informationen zu ihrer Arbeit.                                                                                                                             | 1–2, 4   |       |
| LZ_34     | Sie nehmen Grundeinstellungen im Textverarbeitungsprogramm vor.                                                                                                              | 1        |       |
| LZ_35     | Sie nehmen Grundeinstellungen im Tabellenkalkulationsprogramm vor.                                                                                                           | 1        |       |
| LZ_38     | Sie erstellen, formatieren, gestalten und drucken Textdokumente und Tabellen.                                                                                                | 1        |       |
| LZ_41     | Sie bearbeiten und importieren Bilder.                                                                                                                                       | 1        |       |
| LZ_1_     | Sie wenden den Taschenrechner an, der Darstellungen mit und ohne Exponenten ermöglicht, die Reihenfolge der Operationen bestimmt und den Gebrauch von Klammern einschliesst. | 1        |       |
| LZ_1_2    | Sie wenden den Taschenrechner an und nutzen den Speicher, die Umkehrtasten, Quadrat und Quadratwurzel Funktionen.                                                            | 1        |       |
| LZ_1_3    | Sie wenden den Taschenrechner an und nutzen die trigonometrische und logarithmische Funktionen.                                                                              | 1        |       |
| LZ_2      | Sie schätzen die Genauigkeit von Resultatangaben ab und beachten dabei die Rundungsregeln.                                                                                   | 1        |       |
| LZ_3      | Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.                                                                                                                 | 1        |       |
| xx d1 50  | Sie erkennen, erläutern und beurteilen Rahmenbedingungen für ihre Arbeit.                                                                                                    | 1–2      |       |
| LZ_11269  | Sie entwickeln persönliche effektive Lernstrategien.                                                                                                                         | 1–2      |       |



## **Pflicht** 5500 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                          | Semester | Visum |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 04 07 | Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus. | 1, 3–4   |       |
| LZ_9561   | Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.         | 1        |       |
| LZ_8229   | Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.                                           | 1        |       |

## **Pflicht** 5500 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                      | Semester | Visum |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d3 17 | Sie wenden Methoden der Ideenfindung an konkreten Beispielen an.   | 1        |       |
| xx d3 19 | Sie bestimmen Verbesserungen für zukünftige Projekte und Arbeiten. | 1        |       |

## Semester 2

### 5500 a Herstellen von Produkten

#### **Pflicht** 5500 a.01 Arbeitsplatz und Maschinen zur Fertigung von einfachen Produkten der MEM-Industrie einrichten

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker erhalten den Auftrag, ihren Arbeitsplatz und die für die Fertigung eines einfachen Produktes notwendigen Maschinen einzurichten. Als Basis dienen ihnen die Auftragsdokumente, die erstellten Fertigungsunterlagen und die Anweisungen der Auftraggeberin oder des Auftraggebers. Mit Hilfe dieser Informationen verschaffen sie sich einen Überblick über das zur Verfügung stehende Material. Fehlendes Material fordern sie bei der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber an. Nach den Vorbereitungsarbeiten beginnen sie mit dem Einrichten des Arbeitsplatzes, indem sie die Maschine in Betrieb nehmen und die Aufspannmittel montieren. Anschliessend besorgen sie die Mess- und Prüfmittel und spannen die Werkzeuge ein oder erhalten diese fertig eingespannt von der Arbeitsvorbereitung. Nach Abschluss der Einrichtarbeiten informieren sie die Auftraggeberin oder den Auftraggeber, dass der Arbeitsplatz bereit ist.

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                                                             | Semester | Visum |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| PM b1 10 2-2 | Sie erläutern die Einsatzmöglichkeiten von Fertigungsmaschinen.                                           | 2        |       |
| LZ_9090      | Sie erklären den Aufbau und die Funktionsweise von konventionellen Maschinen.                             | 2        |       |
| MEM 08 03    | Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.                   | 1–2, 4   |       |
| LZ_11260     | Sie vertiefen und festigen die in der Schule behandelten Inhalte.                                         | 1–2      |       |
| LZ_11261     | Sie repetieren und festigen die in der Grundschule behandelten Inhalte im Bereich Deutsch und Mathematik. | 1–2      |       |
| LZ_11262     | Sie arbeiten an Ihren Defiziten und fordern bei Bedarf Unterstützung ein.                                 | 1–2      |       |
| LZ_11263     | Sie erkennen und nutzen Ihre individuellen Stärken.                                                       | 1–2      |       |
| LZ_11264     | Sie entwickeln Ihren Lernprozess und fordern bei Bedarf Unterstützung ein.                                | 1–2      |       |
| LZ_11265     | Sie entwickeln Selbstvertrauen und Eigenverantwortung.                                                    | 1–2      |       |
| LZ_11266     | Sie erreichen die geforderten Lernziele.                                                                  | 1–2      |       |
| LZ_11267     | Sie nehmen zur Erreichung der Ausbildungsziele punktuelle Unterstützung in Anspruch.                      | 1–2      |       |
| LZ_11268     | Sie übernehmen die Verantwortung für ihren Lernprozess.                                                   | 1–2      |       |
| LZ_11269     | Sie entwickeln persönliche effektive Lernstrategien.                                                      | 1–2      |       |
| LZ_11270     | Sie stärken ihre Motivation und ihr Durchhaltevermögen.                                                   | 1–2      |       |
| LZ_11271     | Sie entwickeln ihre Kommunikations- und Reflexionsfähigkeit.                                              | 1–2      |       |
| MEM 08 02    | Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.                 | 1–4      |       |
| LZ_11260     | Sie vertiefen und festigen die in der Schule behandelten Inhalte.                                         | 1–2      |       |
| LZ_11261     | Sie repetieren und festigen die in der Grundschule behandelten Inhalte im Bereich Deutsch und Mathematik. | 1–2      |       |
| LZ_11262     | Sie arbeiten an Ihren Defiziten und fordern bei Bedarf Unterstützung ein.                                 | 1–2      |       |
| LZ_11263     | Sie erkennen und nutzen Ihre individuellen Stärken.                                                       | 1–2      |       |
| LZ_11264     | Sie entwickeln Ihren Lernprozess und fordern bei Bedarf Unterstützung ein.                                | 1–2      |       |

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                     | Semester | Visum |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_11265     | Sie entwickeln Selbstvertrauen und Eigenverantwortung.                                                                                            | 1–2      |       |
| LZ_11266     | Sie erreichen die geforderten Lernziele.                                                                                                          | 1–2      |       |
| LZ_11267     | Sie nehmen zur Erreichung der Ausbildungsziele punktuelle Unterstützung in Anspruch.                                                              | 1–2      |       |
| LZ_11268     | Sie übernehmen die Verantwortung für ihren Lernprozess.                                                                                           | 1–2      |       |
| LZ_11269     | Sie entwickeln persönliche effektive Lernstrategien.                                                                                              | 1–2      |       |
| LZ_11270     | Sie stärken ihre Motivation und ihr Durchhaltevermögen.                                                                                           | 1–2      |       |
| LZ_11271     | Sie entwickeln ihre Kommunikations- und Reflexionsfähigkeit.                                                                                      | 1–2      |       |
| PM b1 08     | Sie wählen aufgrund ihrer Einsatzmöglichkeiten und unter Beachtung einer umweltgerechten Anwendung sowie Entsorgung die diversen Hilfsstoffe aus. | 2        |       |
| LZ_9527      | Sie beurteilen unterschiedliche Hilfsstoffe gemäss ihrer Umweltverträglichkeit.                                                                   | 2        |       |
| LZ_9528      | Sie sortieren anfallende Hilfsstoffe umweltgerecht und entsorgen diese.                                                                           | 2        |       |
| LZ_9604_1    | Sie setzen Hilfsstoffe dem Verwendungszweck entsprechend ein.                                                                                     | 2        |       |
| PM b1 07 3-3 | Sie unterscheiden aufgrund bestimmter Eigenschaften und ihrer Auswirkungen auf die Umwelt die in der MEM-Branche relevanten Werkstoffe.           | 2        |       |
| LZ_9520      | Sie unterscheiden die Werkstoffeigenschaften verschiedener Werkstoffarten aufgrund der Einsatzmöglichkeiten.                                      | 2        |       |
| LZ_9605_1    | Sie unterscheiden die ökologischen Auswirkungen unterschiedlicher Werkstoffe.                                                                     | 2        |       |

### **Pflicht** 5500 a.02 einfache Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker bearbeiten ein einfaches Produkt mit Werkzeugen oder Maschinen, welche von Hand geführt werden. Die Auftraggeberin oder der Auftraggeber liefert ihnen das zu bearbeitende Produkt zusammen mit den Auftragsdokumenten. Den Arbeitsplatz übernehmen sie fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie mit Hilfe der Auftraggeberin oder des Auftraggebers die Auftragsdokumente und die Angaben auf der technischen Zeichnung. Offene Fragen werden durch die Auftraggeberin, den Auftraggeber oder die verantwortliche Person geklärt. Dann planen und dokumentieren sie die Bearbeitung selbständig und besprechen diese anschliessend mit der verantwortlichen Person. Wenn sie bei der Planung feststellen, dass Handwerkzeuge, Maschinen, Mess- und Prüfmittel, Spannmittel oder Hilfsmittel fehlen, beschaffen sie sich diese oder suchen nach Alternativen in Absprache mit der verantwortlichen Person. Anschliessend beginnen sie mit der Bearbeitung. Treten Probleme auf, erarbeiten sie Lösungen in Zusammenarbeit mit der verantwortlichen Person. Das bearbeitete Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                | Semester | Visum |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| PM b2 06 | Sie erläutern die Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten von Handwerkzeugen und handgeführten Maschinen.                    | 2–4      |       |
| LZ_488   | Sie beschreiben und wenden Werkzeuge und Haltevorrichtungen an.                                                              | 2–3      |       |
| LZ_1815  | Sie benennen Montagewerkzeuge wie Schraubenzieher, Schraubenschlüssel, Drehmomentschlüssel und Zangen sowie ihre Verwendung. | 2–3      |       |
| LZ_8084  | Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.                                                 | 2–3      |       |

**Wahl 5500 a.03 einfache Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen**

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker erhalten den Auftrag, ein einfaches Produkt unter Anleitung zu fertigen. Die Fertigung kann dabei auf einer oder mehreren konventionellen Maschinen erfolgen. Den Arbeitsplatz übernehmen sie fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie mit Hilfe der Auftraggeberin oder des Auftraggebers die Auftragsdokumente und die Angaben der technischen Zeichnung. Offene Fragen werden durch die Auftraggeberin, den Auftraggeber oder die verantwortliche Person geklärt. Anschliessend erhalten sie das notwendige Rohmaterial, planen und dokumentieren die Fertigung und besprechen sie mit der verantwortlichen Person. Sie überlegen sich bereits in dieser Phase wie sie das Produkt prüfen werden. Sie erfassen unter Anweisung fehlende Werkzeuge, Spannmittel sowie Mess- und Prüfmittel, welche anschliessend von der verantwortlichen Person beschafft werden. Treten während der Fertigung Probleme auf, so werden diese mit der verantwortlichen Person besprochen und es wird zusammen nach Lösungen gesucht. Das gefertigte Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                                                    | Semester | Visum |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| PM b3 11 3-3 | Sie beschreiben den Einsatz von konventionellen Werkzeugmaschinen.                               | 2        |       |
| LZ_534       | Sie erläutern die Maschinentypen und -merkmale der spanabhebenden Bearbeitung.                   | 2        |       |
| LZ_1044      | Sie erläutern die Hauptarten von Werkzeugmaschinen für das Trennen und Umformen.                 | 2        |       |
| PM b3 09     | Sie unterscheiden die Merkmale und den Einsatz von Bearbeitungswerkzeugen und Spannmitteln.      | 2        |       |
| LZ_488       | Sie beschreiben und wenden Werkzeuge und Haltevorrichtungen an.                                  | 2        |       |
| LZ_7534      | Sie setzen vorgegebene Spannmittel für Drehwerkzeuge ein.                                        | 2        |       |
| LZ_7565      | Sie montieren Spannmittel für Werkstücke und richten sie aus.                                    | 2        |       |
| LZ_501       | Sie nennen Spezialverfahren wie Wasserstrahlschneiden, Laserschneiden, Senk- und Schneiderosion. | 2        |       |

**5500 c Prüfen von Produkten im Produktionsprozess****Pflicht 5500 c.01 einfache Werkstücke im Produktionsprozess mit Lehren prüfen**

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker prüfen während des Produktionsprozesses Grössen und geometrische Formen an einfachen Werkstücken. Dabei wenden sie verschiedene Lehren an und dokumentieren die Ergebnisse. Beim Studium der Auftragsdokumente konzentrieren sie sich auf diejenigen Grössen und Formen, welche mit Lehren geprüft werden können. Dabei berücksichtigen sie interne Vorgaben und bereits vorhandene Lehren. Fehlende Lehren oder Dokumente werden mit Hilfe der verantwortlichen Person beschafft. Für die Prüfung mit kalibrierten Lehren unterbrechen sie bei Bedarf den Produktionsprozess. Sie dokumentieren die Ergebnisse und setzen, wenn alles in den vorgegebenen Toleranzen liegt, die Produktion fort. Im Falle der Nichteinhaltung von Toleranzen melden sie dies umgehend der verantwortlichen Person und besprechen mit ihr die Massnahmen zur Korrektur und leiten diese zusammen ein. Sie markieren fehlerhafte Produkte und entnehmen sie dem Produktionsprozess. Danach besprechen sie mit der verantwortlichen Person, ob diese trotzdem verwendet werden können, eine Nachbearbeitung möglich ist oder ob sie als Ausschuss fachgerecht entsorgt werden müssen.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                      | Semester | Visum |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 11 09 | Sie identifizieren relevante Massnahmen und Verhaltensregeln zur Einhaltung von Arbeitssicherheit. | 2        |       |
| LZ_7944   | Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.                      | 2        |       |

**Pflicht** 5500 c.02 einfache Werkstücke im Produktionsprozess messen

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker messen Grössen an einfachen Werkstücken während des Produktionsprozesses. Dabei wenden sie verschiedene Messmittel an und dokumentieren die Ergebnisse. Beim Studium der Auftragsdokumente konzentrieren sie sich auf die Toleranzen, welche mit Messmitteln geprüft werden können. Dabei berücksichtigen sie interne Vorgaben und Prüfprozesse. Fehlende Messmittel oder Dokumente werden mit Hilfe der verantwortlichen Person beschafft. Für die Prüfung mit kalibrierten Messmitteln unterbrechen sie bei Bedarf den Produktionsprozess. Sie dokumentieren die Ergebnisse und setzen, wenn alles in den vorgegebenen Toleranzen liegt, die Produktion fort. Im Falle der Nichteinhaltung von Toleranzen melden sie dies umgehend der verantwortlichen Person und besprechen mit ihr die Massnahmen zur Korrektur und leiten diese zusammen ein. Sie markieren fehlerhafte Produkte und entnehmen sie dem Produktionsprozess. Danach besprechen sie mit der verantwortlichen Person, ob diese trotzdem verwendet werden können, eine Nachbearbeitung möglich ist oder ob sie als Ausschuss fachgerecht entsorgt werden müssen.

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                                                             | Semester | Visum |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MP c1 05     | Sie interpretieren die Angaben einer einfachen technischen Zeichnung und identifizieren die Prüfmerkmale. | 2        |       |
| LZ_8221      | Sie benennen und unterscheiden Lehren.                                                                    | 2        |       |
| LZ_7837      | Sie benennen und unterscheiden Messmittel.                                                                | 2        |       |
| LZ_8263      | Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.                                | 2        |       |
| LZ_848       | Sie beschreiben den Informationsgehalt einer technischen Zeichnung.                                       | 2        |       |
| PM b4 18 3-3 | Sie erläutern die Einsatzmöglichkeiten der vorgegebenen Messmittel.                                       | 2        |       |
| LZ_8221      | Sie benennen und unterscheiden Lehren.                                                                    | 2        |       |
| LZ_8263      | Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.                                | 2        |       |

## 5500 d Übernehmen von betrieblicher Teilverantwortung

**Pflicht** 5500 d.01 projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld der MEM-Industrie planen

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                         | Semester | Visum |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 02 11 | Sie dokumentieren Informationen zu ihrer Arbeit.                                                      | 1–2, 4   |       |
| LZ_9384   | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                                  | 2        |       |
| MEM 07 06 | Sie beschaffen und strukturieren Daten aus unterschiedlichen Quellen.                                 | 2        |       |
| LZ_9386   | Sie nennen die Datenquellen zur Informationsbeschaffung.                                              | 2        |       |
| LZ_9387   | Sie stellen die notwendigen Arbeitsschritte strukturiert dar.                                         | 2        |       |
| xx d1 33  | Sie formulieren Ziele, erstellen einen Zeitplan und legen die Vorgehensmethoden für ein Projekt fest. | 2        |       |
| LZ_954    | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                  | 2        |       |
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                  | 2        |       |

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                              | Semester | Visum |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_9382  | Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.                                       | 2        |       |
| xx d1 36 | Sie stellen Informationen mit Hilfe geeigneter Strukturtechniken übersichtlich dar und erkennen so mögliche Zusammenhänge. | 2        |       |
| LZ_9387  | Sie stellen die notwendigen Arbeitsschritte strukturiert dar.                                                              | 2        |       |
| xx d1 50 | Sie erkennen, erläutern und beurteilen Rahmenbedingungen für ihre Arbeit.                                                  | 1–2      |       |
| LZ_11269 | Sie entwickeln persönliche effektive Lernstrategien.                                                                       | 1–2      |       |

### **Pflicht** 5500 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                     | Semester | Visum |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 04 05 | Sie setzen die wesentlichen in der MEM-Industrie vorkommenden Qualitätsnormen in konkreten Aufgabenstellungen um. | 2, 4     |       |
| LZ_9167   | Sie definieren die notwendigen Qualitätsnormen aus einer vorgegebenen Aufgabenstellung.                           | 2, 4     |       |

## Semester 3

### 5500 a Herstellen von Produkten

#### **Pflicht** 5500 a.01 Arbeitsplatz und Maschinen zur Fertigung von einfachen Produkten der MEM-Industrie einrichten

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker erhalten den Auftrag, ihren Arbeitsplatz und die für die Fertigung eines einfachen Produktes notwendigen Maschinen einzurichten. Als Basis dienen ihnen die Auftragsdokumente, die erstellten Fertigungsunterlagen und die Anweisungen der Auftraggeberin oder des Auftraggebers. Mit Hilfe dieser Informationen verschaffen sie sich einen Überblick über das zur Verfügung stehende Material. Fehlendes Material fordern sie bei der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber an. Nach den Vorbereitungsarbeiten beginnen sie mit dem Einrichten des Arbeitsplatzes, indem sie die Maschine in Betrieb nehmen und die Aufspannmittel montieren. Anschliessend besorgen sie sich die Mess- und Prüfmittel und spannen die Werkzeuge ein oder erhalten diese fertig eingespannt von der Arbeitsvorbereitung. Nach Abschluss der Einrichtarbeiten informieren sie die Auftraggeberin oder den Auftraggeber, dass der Arbeitsplatz bereit ist.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                              | Semester | Visum |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| PM b1 09  | Sie bestimmen die Werkzeuge für die Fertigung und erläutern deren Einsatzmöglichkeiten.                    | 3        |       |
| LZ_9745   | Sie benennen verschiedene Werkzeuge für unterschiedliche Verwendungszwecke und Materialien.                | 3        |       |
| LZ_11452  | Sie wählen dem Einsatzzweck entsprechende Werkzeughalter aus.                                              | 3        |       |
| LZ_11454  | Sie wählen dem Einsatzzweck entsprechende Bearbeitungswerkzeuge.                                           | 3        |       |
| MEM 08 01 | Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug der Werkstoff-, Fertigungs- und Maschinentechnik und führen sie aus. | 3        |       |
| LZ_7688   | Sie benennen Fräswerkzeuge für verschiedene Verwendungszwecke und Werkstoffe.                              | 3        |       |
| LZ_478    | Sie zählen verschiedene spanende und nichtspanende Fertigungsverfahren auf.                                | 3        |       |
| LZ_8162   | Sie benennen verschiedene Drehwerkzeuge für unterschiedliche Verwendungszwecke und Materialien.            | 3        |       |
| LZ_8072   | Sie zählen die notwendigen Arbeitsdokumente auf.                                                           | 3        |       |
| LZ_7697   | Sie benennen die Funktionsgruppen und den Aufbau der Fräsmaschine und erläutern deren Funktion.            | 3        |       |
| LZ_61     | Sie erstellen Dokumentationen aus dem praktischen Arbeitsbereich.                                          | 3        |       |
| LZ_59     | Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.                                 | 3        |       |
| LZ_223    | Sie nennen den Einsatz von Recycling-Werkstoffen in der Technik.                                           | 3        |       |
| LZ_482    | Sie nennen Faktoren, die die Wahl des Trennverfahrens beeinflussen.                                        | 3        |       |
| LZ_483    | Sie nennen Faktoren, welche die Wahl des Umformverfahrens beeinflussen.                                    | 3        |       |
| LZ_479    | Sie zählen die Hauptarten der Formgebung auf.                                                              | 3        |       |
| LZ_516    | Sie beschreiben Massnahmen für eine korrekte Fertigung.                                                    | 3        |       |
| LZ_850    | Sie erstellen den Arbeitsplan zur Herstellung des Werkstücks anhand der Zeichnung.                         | 3        |       |
| MEM 08 02 | Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.                  | 1–4      |       |

| ID     | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                       | Semester | Visum |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_198 | Sie erklären physikalische Eigenschaften wie Dichte, Schmelzpunkt, Wärmeleitfähigkeit, Temperaturbeständigkeit und Wärmeausdehnung. | 3        |       |
| LZ_964 | Sie unterscheiden die Funktionen von Arbeits- und Kraftmaschinen nach ihrer physikalischen Wirkungsweise und Bauart.                | 3        |       |

**Pflicht 5500 a.02 einfache Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten**

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker bearbeiten ein einfaches Produkt mit Werkzeugen oder Maschinen, welche von Hand geführt werden. Die Auftraggeberin oder der Auftraggeber liefert ihnen das zu bearbeitende Produkt zusammen mit den Auftragsdokumenten. Den Arbeitsplatz übernehmen sie fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie mit Hilfe der Auftraggeberin oder des Auftraggebers die Auftragsdokumente und die Angaben auf der technischen Zeichnung. Offene Fragen werden durch die Auftraggeberin, den Auftraggeber oder die verantwortliche Person geklärt. Dann planen und dokumentieren sie die Bearbeitung selbständig und besprechen diese anschliessend mit der verantwortlichen Person. Wenn sie bei der Planung feststellen, dass Handwerkzeuge, Maschinen, Mess- und Prüfmittel, Spannmittel oder Hilfsmittel fehlen, beschaffen sie sich diese oder suchen nach Alternativen in Absprache mit der verantwortlichen Person. Anschliessend beginnen sie mit der Bearbeitung. Treten Probleme auf, erarbeiten sie Lösungen in Zusammenarbeit mit der verantwortlichen Person. Das bearbeitete Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                         | Semester | Visum |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| PM b2 06     | Sie erläutern die Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten von Handwerkzeugen und handgeführten Maschinen.                             | 2–4      |       |
| LZ_488       | Sie beschreiben und wenden Werkzeuge und Haltevorrichtungen an.                                                                       | 2–3      |       |
| LZ_1815      | Sie benennen Montagewerkzeuge wie Schraubenzieher, Schraubenschlüssel, Drehmomentschlüssel und Zangen sowie ihre Verwendung.          | 2–3      |       |
| LZ_8084      | Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.                                                          | 2–3      |       |
| LZ_9639      | Sie benennen gängige Handwerkzeuge (Hämmer, Schraubenzieher, Zangen, Schraubenschlüssel etc.).                                        | 3        |       |
| LZ_9640      | Sie benennen Spannmittel für die Fertigung mit Handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen (Schraubstöcke, Schraubzwingen etc.).      | 3        |       |
| LZ_9641      | Sie erklären den Arbeitsprozess Anreissen (Arbeitsregeln, Sinn und Zweck inklusive Werkzeuge).                                        | 3        |       |
| LZ_9642      | Sie erklären den Arbeitsprozess Sägen (Arbeitsregeln, Sinn und Zweck inklusive Werkzeuge).                                            | 3        |       |
| LZ_9643      | Sie unterscheiden Feilenarten nach ihrem Einsatzzweck.                                                                                | 3        |       |
| LZ_9644      | Sie erklären den Arbeitsprozess Biegen (Arbeitsregeln, Sinn und Zweck inklusive Werkzeuge).                                           | 3        |       |
| LZ_9645      | Sie erklären den Arbeitsprozess Gewindeschneiden von Hand (Arbeitsregeln, Sinn und Zweck inklusive Werkzeuge).                        | 3        |       |
| PM b4 08 2-2 | Sie erläutern die Einsatzmöglichkeiten der vorgegebenen Lehren.                                                                       | 3        |       |
| LZ_10089     | Sie kennen die Grundregeln bei der Auswahl eines Prüfmittels.                                                                         | 3        |       |
| LZ_10090     | Sie erklären die Arbeitsregeln zum Einsatz von Prüfmitteln.                                                                           | 3        |       |
| LZ_10091     | Sie erklären die Funktionsweise und den Einsatz von Lehren.                                                                           | 3        |       |
| LZ_10092     | Sie erklären die Funktionsweise und den Einsatz von Gewindelehren (Steigungslehre, Grenzlehrdorne, Gewinde- Gut- und Ausschussringe). | 3        |       |



| ID                  | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                    | Semester   | Visum |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| LZ_10093            | Sie erklären die Funktionsweise und den Einsatz von Kegel- und Neigungslehren (Kegelprüfung, Kegeldorn, Kegelring).                              | 3          |       |
| LZ_10094            | Sie benennen verschiedene Mess- und Prüfmittel für die Ermittlung der Oberflächenrauheit.                                                        | 3          |       |
| <b>PM b4 18 3-3</b> | <b>Sie erläutern die Einsatzmöglichkeiten der vorgegebenen Messmittel.</b>                                                                       | <b>3–4</b> |       |
| LZ_10095            | Sie benennen die Fähigkeiten der einzelnen Messmittel und deren Einsatzgrenzen.                                                                  | 3          |       |
| LZ_10096            | Sie kennen die Grundregeln bei der Auswahl eines Messmittels.                                                                                    | 3–4        |       |
| LZ_10097            | Sie erklären die Funktionsweise einer Nonius-Anzeige.                                                                                            | 3          |       |
| LZ_10098            | Sie erklären die Funktionsweise von verschiedenen Messmittel zur Längenmessung.                                                                  | 3          |       |
| LZ_10099            | Sie erklären die Funktionsweise und den Einsatz von Messuhren.                                                                                   | 3          |       |
| LZ_11016            | Sie erklären die Funktionsweise und den Einsatz von Formen, Lage- und Neigungsmessungswerkzeugen (Haarwinkel, Winkelmesser, Facettenlehre etc.). | 3          |       |
| LZ_10094            | Sie benennen verschiedene Mess- und Prüfmittel für die Ermittlung der Oberflächenrauheit.                                                        | 3          |       |
| <b>KR c1 07</b>     | <b>Sie entscheiden sich für genormte Darstellungs- und Spezifikationsarten und wenden diese den Funktionen entsprechend an.</b>                  | <b>3</b>   |       |
| LZ_9452             | Sie interpretieren und wenden Schnitte in vorgegebenen Zeichnungen an.                                                                           | 3          |       |
| LZ_9453             | Sie benennen und interpretieren Definitionen von Masstoleranzen und Passungen und wenden diese an.                                               | 3          |       |
| LZ_9455             | Sie interpretieren und zeichnen schematische Darstellungen.                                                                                      | 3          |       |
| LZ_9458             | Sie beschreiben die Grundsätze der ISO 8015.                                                                                                     | 3          |       |
| LZ_9011             | Sie zeigen die Grundstruktur einer technischen Zeichnung auf.                                                                                    | 3          |       |
| LZ_9013             | Sie benennen die Projektionsmethoden und wenden diese an.                                                                                        | 3          |       |
| LZ_9459             | Sie erklären und unterscheiden besondere Darstellungsarten.                                                                                      | 3          |       |
| LZ_9019             | Sie interpretieren Masseintragungen, Massarten und Massanordnungen.                                                                              | 3          |       |
| LZ_9018             | Sie interpretieren Bemassungen zu Formelementen.                                                                                                 | 3          |       |
| LZ_9016             | Sie unterscheiden Massmodifikatoren für Masstoleranzen.                                                                                          | 3          |       |
| LZ_9020             | Sie interpretieren Bezüge und Bezugssysteme.                                                                                                     | 3          |       |
| LZ_9460             | Sie interpretieren geometrische Allgemeintoleranzen.                                                                                             | 3          |       |
| LZ_9005             | Sie interpretieren Normbezeichnungen von Werkstückkanten.                                                                                        | 3          |       |
| LZ_9461             | Sie beschreiben die Sinnbilder von Form- und Maschinenelementen.                                                                                 | 3          |       |
| LZ_9000             | Sie unterscheiden Indikatoren und Modifikatoren für geometrische Toleranzen                                                                      | 3          |       |
| LZ_9462             | Sie unterscheiden und wenden normierte Formate, Massstäbe und Liniarten an.                                                                      | 3          |       |
| LZ_810              | Sie interpretieren Form- und Lagetoleranzen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen.                                                    | 3          |       |
| LZ_9464             | Sie interpretieren Sinnbilder, lesen aus Tabellen heraus und stellen in der Zeichnung verschiedene Elemente dar.                                 | 3          |       |

**Wahl 5500 a.03 einfache Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen**

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker erhalten den Auftrag, ein einfaches Produkt unter Anleitung zu fertigen. Die Fertigung kann dabei auf einer oder mehreren konventionellen Maschinen erfolgen. Den Arbeitsplatz übernehmen sie fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie mit Hilfe der Auftraggeberin oder des Auftraggebers die Auftragsdokumente und die Angaben der technischen Zeichnung. Offene Fragen werden durch die Auftraggeberin, den Auftraggeber oder die verantwortliche Person geklärt. Anschliessend erhalten sie das notwendige Rohmaterial, planen und dokumentieren die Fertigung und besprechen sie mit der verantwortlichen Person. Sie überlegen sich bereits in dieser Phase wie sie das Produkt prüfen werden. Sie erfassen unter Anweisung fehlende Werkzeuge, Spannmittel sowie Mess- und Prüfmittel, welche anschliessend von der verantwortlichen Person beschafft werden. Treten während der Fertigung Probleme auf, so werden diese mit der verantwortlichen Person besprochen und es wird zusammen nach Lösungen gesucht. Das gefertigte Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                                    | Semester | Visum |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| PM b3 10     | Sie berechnen Technologiedaten für die Fertigung.                                | 3–4      |       |
| LZ_5069      | Sie berechnen und bestimmen Technologiedaten.                                    | 3        |       |
| PM b3 21 2-2 | Sie beschreiben das Recycling und die umweltgerechte Entsorgung von Reststoffen. | 3        |       |
| LZ_9536      | Sie beurteilen unterschiedliche Reststoffe gemäss ihrer Umweltverträglichkeit.   | 3        |       |
| LZ_9537      | Sie sortieren und entsorgen anfallende Reststoffe umweltgerecht.                 | 3        |       |

**5500 b Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten****Pflicht 5500 b.01 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von einfachen Produkten der MEM-Industrie einrichten**

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker richten den Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder für Instandhaltungsarbeiten an einfachen Produkten der MEM-Industrie ein. Als Basis dienen ihnen die von der Arbeitsvorbereitung erstellten Auftragsdokumente sowie ergänzende Unterlagen. Zuerst studieren sie die massgebenden Dokumente unter Beizug der verantwortlichen Person und verschaffen sich einen Überblick über das notwendige Material, die Infrastruktur und den zugewiesenen Arbeitsplatz. Fehlen Material, Werkzeuge oder Schutzausrüstungen, werden diese intern oder extern mit Hilfe der verantwortlichen Person beschafft. Sie organisieren mit Hilfe der verantwortlichen Person die notwendigen Prüfmittel und machen sich mit dem Dokumentieren der Ergebnisse vertraut. Sie achten darauf, dass die Übersicht über den gesamten Arbeitsplatz gewährleistet ist, unabhängig davon, ob sie alleine, in einem Team oder mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zusammenarbeiten. Mit Hilfe der verantwortlichen Person sichern sie den Arbeitsplatz ab und visualisieren kritische Stellen, damit die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz gewährleistet sind. Wenn alles vorbereitet ist, teilen sie der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber die Bereitschaft mit.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                     | Semester | Visum |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 11 10 | Sie planen an Beispielen aus ihrem Arbeitsumfeld Massnahmen und Verhaltensvorgaben.                               | 1, 3     |       |
| LZ_7520   | Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.                                                                      | 1, 3     |       |
| LZ_222    | Sie wenden Werkstoffe fach- und umweltgerecht an, sowie kümmern sich um deren fachgemässe Entsorgung.             | 3        |       |
| LZ_224    | Sie beschreiben die Gesamtzusammenhänge bei der Verwendung des Werkstoffes in Bezug auf den Umweltschutz.         | 3        |       |
| LZ_5479   | Im Umgang mit Kraft- und Arbeitsmaschinen sowie mit Flüssigkeits- und Gasbehältern zeigen sie Unfallgefahren auf. | 3        |       |

| ID      | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                    | Semester | Visum |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_7519 | Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.                                                                                           | 3        |       |
| LZ_2998 | Sie bezeichnen Gefährdung und Grundsatz.                                                                                                         | 3        |       |
| LZ_7944 | Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.                                                                    | 3        |       |
| LZ_5006 | Sie erläutern Verfahren sowie deren Merkmale und Anwendungsformen unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte anhand von praktischen Beispielen. | 3        |       |

## 5500 c Prüfen von Produkten im Produktionsprozess

### **Pflicht** 5500 c.01 einfache Werkstücke im Produktionsprozess mit Lehren prüfen

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker prüfen während des Produktionsprozesses Grössen und geometrische Formen an einfachen Werkstücken. Dabei wenden sie verschiedene Lehren an und dokumentieren die Ergebnisse. Beim Studium der Auftragsdokumente konzentrieren sie sich auf diejenigen Grössen und Formen, welche mit Lehren geprüft werden können. Dabei berücksichtigen sie interne Vorgaben und bereits vorhandene Lehren. Fehlende Lehren oder Dokumente werden mit Hilfe der verantwortlichen Person beschafft. Für die Prüfung mit kalibrierten Lehren unterbrechen sie bei Bedarf den Produktionsprozess. Sie dokumentieren die Ergebnisse und setzen, wenn alles in den vorgegebenen Toleranzen liegt, die Produktion fort. Im Falle der Nichteinhaltung von Toleranzen melden sie dies umgehend der verantwortlichen Person und besprechen mit ihr die Massnahmen zur Korrektur und leiten diese zusammen ein. Sie markieren fehlerhafte Produkte und entnehmen sie dem Produktionsprozess. Danach besprechen sie mit der verantwortlichen Person, ob diese trotzdem verwendet werden können, eine Nachbearbeitung möglich ist oder ob sie als Ausschuss fachgerecht entsorgt werden müssen.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                               | Semester | Visum |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 05 07 | Sie planen und führen ihre Arbeit unter Einbezug der Werkstoff-, Fertigungs- und Maschinentechnik aus.                                      | 3–4      |       |
| LZ_9646   | Sie bestimmen die benötigten Handwerkzeuge und handgeführten Maschinen aufgrund der Produktespezifikationen.                                | 3        |       |
| LZ_9647   | Sie bestimmen die einzelnen Produktionsschritte zur Fertigung eines Produktes mit Handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen.              | 3        |       |
| LZ_9648   | Sie erstellen die notwendigen AVOR- Unterlagen zur Fertigung mit Handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen (Arbeitsplan, Operationsplan). | 3        |       |
| LZ_9649   | Sie erklären wie der Arbeitsplatz zur Fertigung mit handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen vorbereitet werden muss.                    | 3        |       |
| LZ_11260  | Sie vertiefen und festigen die in der Schule behandelten Inhalte.                                                                           | 3–4      |       |
| LZ_11262  | Sie arbeiten an Ihren Defiziten und fordern bei Bedarf Unterstützung ein.                                                                   | 3–4      |       |
| LZ_11263  | Sie erkennen und nutzen Ihre individuellen Stärken.                                                                                         | 3–4      |       |
| LZ_11264  | Sie entwickeln Ihren Lernprozess und fordern bei Bedarf Unterstützung ein.                                                                  | 3–4      |       |
| LZ_11265  | Sie entwickeln Selbstvertrauen und Eigenverantwortung.                                                                                      | 3–4      |       |
| LZ_11266  | Sie erreichen die geforderten Lernziele.                                                                                                    | 3–4      |       |
| LZ_11267  | Sie nehmen zur Erreichung der Ausbildungsziele punktuelle Unterstützung in Anspruch.                                                        | 3–4      |       |
| LZ_11268  | Sie übernehmen die Verantwortung für ihren Lernprozess.                                                                                     | 3–4      |       |
| LZ_11269  | Sie entwickeln persönliche effektive Lernstrategien.                                                                                        | 3–4      |       |
| LZ_11270  | Sie stärken ihre Motivation und ihr Durchhaltevermögen.                                                                                     | 3–4      |       |
| LZ_11271  | Sie entwickeln ihre Kommunikations- und Reflexionsfähigkeit.                                                                                | 3–4      |       |

**Pflicht 5500 c.02 einfache Werkstücke im Produktionsprozess messen**

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker messen Grössen an einfachen Werkstücken während des Produktionsprozesses. Dabei wenden sie verschiedene Messmittel an und dokumentieren die Ergebnisse. Beim Studium der Auftragsdokumente konzentrieren sie sich auf die Toleranzen, welche mit Messmitteln geprüft werden können. Dabei berücksichtigen sie interne Vorgaben und Prüfprozesse. Fehlende Messmittel oder Dokumente werden mit Hilfe der verantwortlichen Person beschafft. Für die Prüfung mit kalibrierten Messmitteln unterbrechen sie bei Bedarf den Produktionsprozess. Sie dokumentieren die Ergebnisse und setzen, wenn alles in den vorgegebenen Toleranzen liegt, die Produktion fort. Im Falle der Nichteinhaltung von Toleranzen melden sie dies umgehend der verantwortlichen Person und besprechen mit ihr die Massnahmen zur Korrektur und leiten diese zusammen ein. Sie markieren fehlerhafte Produkte und entnehmen sie dem Produktionsprozess. Danach besprechen sie mit der verantwortlichen Person, ob diese trotzdem verwendet werden können, eine Nachbearbeitung möglich ist oder ob sie als Ausschuss fachgerecht entsorgt werden müssen.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                             | Semester | Visum |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| PM b4 10 | Sie erstellen auf der Basis von vorhandenen Daten Prüfprotokolle.                                                         | 3        |       |
| LZ_9563  | Sie beschreiben Mess- und Prüfmethode entsprechend den Zeichnungsvorgaben.                                                | 3        |       |
| LZ_9564  | Sie interpretieren die Angaben auf technischen Zeichnungen, erklären sie normgerecht und identifizieren die Prüfmerkmale. | 3        |       |
| LZ_9565  | Sie erstellen Prüfprotokolle auf Grundlage bestehender Daten.                                                             | 3        |       |

**5500 d Übernehmen von betrieblicher Teilverantwortung****Pflicht 5500 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren**

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                        | Semester | Visum |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 04 07 | Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.                                               | 1, 3–4   |       |
| LZ_10085  | Sie wägen Schwachstelle innerhalb eines Fertigungsprozesses ab (Prozesssicherheit).                                                  | 3        |       |
| LZ_10086  | Sie beurteilen die Fähigkeit von Mess- und Prüfmitteln im geforderten Arbeitsumfeld.                                                 | 3        |       |
| LZ_10087  | Sie kennen und unterscheiden verschiedene Zeitpunkte/ Arten der Qualitätsprüfung (Erstteilprüfung, Zwischenprüfungen, Endprüfungen). | 3        |       |
| LZ_10088  | Sie können einen Prüfplan inklusive Prüfzeichnung erstellen.                                                                         | 3        |       |

## Semester 4

### 5500 a Herstellen von Produkten

#### **Pflicht** 5500 a.01 Arbeitsplatz und Maschinen zur Fertigung von einfachen Produkten der MEM-Industrie einrichten

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker erhalten den Auftrag, ihren Arbeitsplatz und die für die Fertigung eines einfachen Produktes notwendigen Maschinen einzurichten. Als Basis dienen ihnen die Auftragsdokumente, die erstellten Fertigungsunterlagen und die Anweisungen der Auftraggeberin oder des Auftraggebers. Mit Hilfe dieser Informationen verschaffen sie sich einen Überblick über das zur Verfügung stehende Material. Fehlendes Material fordern sie bei der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber an. Nach den Vorbereitungsarbeiten beginnen sie mit dem Einrichten des Arbeitsplatzes, indem sie die Maschine in Betrieb nehmen und die Aufspannmittel montieren. Anschliessend besorgen sie sich die Mess- und Prüfmittel und spannen die Werkzeuge ein oder erhalten diese fertig eingespannt von der Arbeitsvorbereitung. Nach Abschluss der Einrichtarbeiten informieren sie die Auftraggeberin oder den Auftraggeber, dass der Arbeitsplatz bereit ist.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                                                                                       | Semester | Visum |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 08 03 | Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.                                                                                                                                                             | 1–2, 4   |       |
| LZ_1_     | Sie wenden den Taschenrechner an, der Darstellungen mit und ohne Exponenten ermöglicht, die Reihenfolge der Operationen bestimmt und den Gebrauch von Klammern einschliesst.                                                                        | 1, 4     |       |
| LZ_5_1    | Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.                                                                                                                                                                          | 4        |       |
| LZ_6_1    | Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.                                                                                                                                                                        | 4        |       |
| LZ_86     | Sie erklären und wenden den Begriff Umfangsgeschwindigkeit, Drehzahl und einfache Übersetzung an.                                                                                                                                                   | 4        |       |
| MEM 08 02 | Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.                                                                                                                                                           | 1–4      |       |
| LZ_9302   | Sie setzen geeignete Planungsinstrumente ein.                                                                                                                                                                                                       | 4        |       |
| MEM 07 10 | Sie erläutern Vor- und Nachteile von vernetzten Komponenten.                                                                                                                                                                                        | 4        |       |
| LZ_1362   | Sie erläutern den Aufbau von Informations- und Kommunikationsnetzen.                                                                                                                                                                                | 4        |       |
| LZ_9201   | Sie bezeichnen die Netzwerkkomponenten und nennen die Funktionen der notwendigen Hardware eines Netzwerkes (Router, Switch, Netzkabel, Geschwindigkeiten) und zählen die Vor- und Nachteile von kabelgebundenen oder kabellosen Netzwerken auf.     | 4        |       |
| MEM 07 09 | Sie setzen einzelne Komponenten entsprechend ihrer Funktion ein, und konstruieren digitale Netzwerke.                                                                                                                                               | 4        |       |
| LZ_9202   | Sie erläutern die Funktionen eines Routers oder Switches und verstehen den Aufbau der IP-Adressen, die Funktionsweise der Ports sowie der Subnetz Adressierung und zählen die Vor- und Nachteile von fixer oder dynamischer IP-Adresse Vergabe auf. | 4        |       |
| LZ_9203   | Sie konfigurieren einen Router mit fixer oder dynamischer IP-Adressvergabe.                                                                                                                                                                         | 4        |       |
| LZ_9204   | Sie verbinden Netzwerkkomponenten und testen deren Funktion.                                                                                                                                                                                        | 4        |       |
| MEM 07 08 | Sie vernetzen Komponenten zu Systemen, um Arbeitsprozesse zu unterstützen und kontinuierlich zu verbessern.                                                                                                                                         | 4        |       |
| LZ_9205   | Sie erstellen oder interpretieren Netzwerkpläne und führen Änderungen korrekt nach.                                                                                                                                                                 | 4        |       |

| ID      | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                             | Semester | Visum |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_9206 | Sie beurteilen grundlegende Sicherheitskriterien zu sicheren Passworten, 2Faktor Authentifizierung, Antivirensoftware und Firewalls (Basisschutz) und zählen typische Cyber Gefahren auf. | 4        |       |
| LZ_9207 | Sie beurteilen die Netzwerkzuverlässigkeit und erkennen Engpässe hinsichtlich des Datendurchsatzes bzw. können Optimierungen diesbezüglich vornehmen.                                     | 4        |       |

### **Pflicht** 5500 a.02 einfache Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker bearbeiten ein einfaches Produkt mit Werkzeugen oder Maschinen, welche von Hand geführt werden. Die Auftraggeberin oder der Auftraggeber liefert ihnen das zu bearbeitende Produkt zusammen mit den Auftragsdokumenten. Den Arbeitsplatz übernehmen sie fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie mit Hilfe der Auftraggeberin oder des Auftraggebers die Auftragsdokumente und die Angaben auf der technischen Zeichnung. Offene Fragen werden durch die Auftraggeberin, den Auftraggeber oder die verantwortliche Person geklärt. Dann planen und dokumentieren sie die Bearbeitung selbständig und besprechen diese anschliessend mit der verantwortlichen Person. Wenn sie bei der Planung feststellen, dass Handwerkzeuge, Maschinen, Mess- und Prüfmittel, Spannmittel oder Hilfsmittel fehlen, beschaffen sie sich diese oder suchen nach Alternativen in Absprache mit der verantwortlichen Person. Anschliessend beginnen sie mit der Bearbeitung. Treten Probleme auf, erarbeiten sie Lösungen in Zusammenarbeit mit der verantwortlichen Person. Das bearbeitete Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                 | Semester | Visum |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| PM b2 06     | Sie erläutern die Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten von Handwerkzeugen und handgeführten Maschinen.                                                                     | 2–4      |       |
| LZ_482       | Sie nennen Faktoren, die die Wahl des Trennverfahrens beeinflussen.                                                                                                           | 4        |       |
| LZ_484       | Sie beschreiben Verfahren und Anwendung von Scheren, Stanzen und Nibbeln.                                                                                                     | 4        |       |
| LZ_485       | Sie beschreiben Verfahren und Anwendungen wie das autogene Brennschneiden, Plasmaschneiden, Laserstrahlschmelzschnitten, Laserstrahlbrennschneiden und Wasserstrahlschneiden. | 4        |       |
| LZ_501       | Sie nennen Spezialverfahren wie Wasserstrahlschneiden, Laserschneiden, Senk- und Schneiderosion.                                                                              | 4        |       |
| LZ_490       | Sie unterscheiden Winkel und Flächen an der Werkzeugschneide.                                                                                                                 | 4        |       |
| LZ_489       | Sie erläutern das Feinstbearbeitungsverfahren Schleifen.                                                                                                                      | 4        |       |
| LZ_23        | Sie bezeichnen Frei-, Keil- und Spanwinkel.                                                                                                                                   | 4        |       |
| LZ_5066      | Sie zeigen Einflüsse von Schnittgeschwindigkeit, Spantiefe, Zerspanungswerkstoff, Schneidwerkstoff, Schneidgeometrie und Kühlung hinsichtlich der Standzeit auf.              | 4        |       |
| LZ_7322      | Sie erläutern Schmier- und Kühlverfahren.                                                                                                                                     | 4        |       |
| LZ_7342      | Sie erläutern die Hauptbaugruppen von Werkzeugmaschinen.                                                                                                                      | 4        |       |
| LZ_7344      | Sie bestimmen die Schnittgeschwindigkeit in Abhängigkeit der verwendeten Schneidwerkzeuge und der zu bearbeitenden Werkstoffarten.                                            | 4        |       |
| PM b4 18 3-3 | Sie erläutern die Einsatzmöglichkeiten der vorgegebenen Messmittel.                                                                                                           | 3–4      |       |
| LZ_10096     | Sie kennen die Grundregeln bei der Auswahl eines Messmittels.                                                                                                                 | 3–4      |       |
| MEM 06 06    | Sie interpretieren technische Normen und Richtlinien anwendungsspezifisch.                                                                                                    | 1, 4     |       |

| ID      | Leistungskriterium / Lernziel                                                           | Semester | Visum |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_9167 | Sie definieren die notwendigen Qualitätsnormen aus einer vorgegebenen Aufgabenstellung. | 4        |       |

### Wahl 5500 a.03 einfache Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker erhalten den Auftrag, ein einfaches Produkt unter Anleitung zu fertigen. Die Fertigung kann dabei auf einer oder mehreren konventionellen Maschinen erfolgen. Den Arbeitsplatz übernehmen sie fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie mit Hilfe der Auftraggeberin oder des Auftraggebers die Auftragsdokumente und die Angaben der technischen Zeichnung. Offene Fragen werden durch die Auftraggeberin, den Auftraggeber oder die verantwortliche Person geklärt. Anschliessend erhalten sie das notwendige Rohmaterial, planen und dokumentieren die Fertigung und besprechen sie mit der verantwortlichen Person. Sie überlegen sich bereits in dieser Phase wie sie das Produkt prüfen werden. Sie erfassen unter Anweisung fehlende Werkzeuge, Spannmittel sowie Mess- und Prüfmittel, welche anschliessend von der verantwortlichen Person beschafft werden. Treten während der Fertigung Probleme auf, so werden diese mit der verantwortlichen Person besprochen und es wird zusammen nach Lösungen gesucht. Das gefertigte Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                      | Semester | Visum |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| PM b3 10 | Sie berechnen Technologiedaten für die Fertigung.                                                  | 3–4      |       |
| LZ_6_1   | Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.                       | 4        |       |
| LZ_5_2   | Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.                                                | 4        |       |
| LZ_3     | Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.                                       | 4        |       |
| LZ_44    | Sie setzen Zahlen mit den entsprechenden Einheiten in vorgegebene Formeln ein und berechnen diese. | 4        |       |
| LZ_62    | Sie berechnen gleichförmige geradlinige und kreisförmige Bewegungen.                               | 4        |       |
| LZ_86    | Sie erklären und wenden den Begriff Umfangsgeschwindigkeit, Drehzahl und einfache Übersetzung an.  | 4        |       |

### 5500 b Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten

#### Pflicht 5500 b.01 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von einfachen Produkten der MEM-Industrie einrichten

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker richten den Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder für Instandhaltungsarbeiten an einfachen Produkten der MEM-Industrie ein. Als Basis dienen ihnen die von der Arbeitsvorbereitung erstellten Auftragsdokumente sowie ergänzende Unterlagen. Zuerst studieren sie die massgebenden Dokumente unter Beizug der verantwortlichen Person und verschaffen sich einen Überblick über das notwendige Material, die Infrastruktur und den zugewiesenen Arbeitsplatz. Fehlen Material, Werkzeuge oder Schutzausrüstungen, werden diese intern oder extern mit Hilfe der verantwortlichen Person beschafft. Sie organisieren mit Hilfe der verantwortlichen Person die notwendigen Prüfmittel und machen sich mit dem Dokumentieren der Ergebnisse vertraut. Sie achten darauf, dass die Übersicht über den gesamten Arbeitsplatz gewährleistet ist, unabhängig davon, ob sie alleine, in einem Team oder mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zusammenarbeiten. Mit Hilfe der verantwortlichen Person sichern sie den Arbeitsplatz ab und visualisieren kritische Stellen, damit die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz gewährleistet sind. Wenn alles vorbereitet ist, teilen sie der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber die Bereitschaft mit.

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                                                        | Semester | Visum |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| PM c1 09 2-2 | Sie beschreiben den Aufbau eines Arbeitsplatzes für die Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung. | 4        |       |

| ID                  | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                                                                                                                     | Semester | Visum |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_1071             | Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.                                                                                                                                                                                                                   | 4        |       |
| LZ_1081             | Sie lesen Bestückungspläne und Einbauskizzen.                                                                                                                                                                                                                                     | 4        |       |
| LZ_1094             | Sie erkennen und beschreiben die Funktionsweise von Baugruppen aus Montageunterlagen.                                                                                                                                                                                             | 4        |       |
| LZ_1815             | Sie benennen Montagewerkzeuge wie Schraubenzieher, Schraubenschlüssel, Drehmomentschlüssel und Zangen sowie ihre Verwendung.                                                                                                                                                      | 4        |       |
| LZ_7668             | Sie setzen das geeignete Prüfmittel ein.                                                                                                                                                                                                                                          | 4        |       |
| LZ_7793             | Sie unterscheiden Maschinen, Geräte, Hilfsmittel und Hilfsstoffe zur Herstellung von lösbaren Verbindungen.                                                                                                                                                                       | 4        |       |
| LZ_7865             | Sie benennen Geräte und Hilfsmittel für die Montage von Bauelementen.                                                                                                                                                                                                             | 4        |       |
| LZ_7964             | Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.                                                                                                                                                                                       | 4        |       |
| <b>PM c1 10 2-2</b> | <b>Sie erläutern die Merkmale von Materialien, Werkzeugen, Hilfsmitteln und Schutzausrüstungen.</b>                                                                                                                                                                               | 4        |       |
| LZ_136              | Sie beschreiben die Eigenschaften der Werkstoffe, darunter Festigkeit, Dichte, Schmelzpunkt, Leitfähigkeit und Längenausdehnung.                                                                                                                                                  | 4        |       |
| LZ_946              | Sie beschreiben mechanische Bauelemente wie Wälz- und Gleitlager, Wellen-Naben-Verbindungen, Zahnräder, Riemen- und Kettentriebe sowie deren Elemente.                                                                                                                            | 4        |       |
| LZ_5214             | Sie interpretieren Sinnbilder, lesen aus Tabellen heraus und stellen in der Zeichnung verschiedene Elemente dar, darunter Gewinde, Schrauben, Muttern, Unterlagscheiben, Federringe, Keile, Niete, Splinten, Kegel, Wälzlager, Dichtungen, Zahnräder, Federn und Schweissangaben. | 4        |       |
| LZ_5390             | Sie interpretieren Wälzlager-Kurzzeichen mit Hilfe von Normendokumenten.                                                                                                                                                                                                          | 4        |       |
| LZ_7462             | Sie erkennen Wellen, Achsen, Zapfen, Kupplungen, Zahnräder, Getriebe, Lager, Seile, Riemen, Ketten und Federn in technischen Zeichnungen.                                                                                                                                         | 4        |       |
| <b>PM c1 08 2-2</b> | <b>Sie erklären den Zweck von Montageunterlagen, Inbetriebnahme- oder Instandhaltungsdokumentationen und interpretieren diese.</b>                                                                                                                                                | 4        |       |
| LZ_721              | Sie interpretieren die Schnitte mit Schnittverlauf in vorgegebenen, einfachen Zeichnungen.                                                                                                                                                                                        | 4        |       |
| LZ_758              | Sie interpretieren und wenden Schnitte in Zeichnungen an: Vollschnitt, Halbschnitt, Teilschnitt und herausgezogene Querschnitte.                                                                                                                                                  | 4        |       |
| LZ_860              | Sie interpretieren Stücklisten.                                                                                                                                                                                                                                                   | 4        |       |
| LZ_901              | Sie interpretieren die im Beruf gebräuchlichen Symbole und wenden diese korrekt an.                                                                                                                                                                                               | 4        |       |
| LZ_1071             | Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.                                                                                                                                                                                                                   | 4        |       |
| LZ_1079             | Sie interpretieren Piktogramme.                                                                                                                                                                                                                                                   | 4        |       |
| LZ_1094             | Sie erkennen und beschreiben die Funktionsweise von Baugruppen aus Montageunterlagen.                                                                                                                                                                                             | 4        |       |
| LZ_834              | Sie tragen Angaben gemäss den Normen ein und interpretieren diese.                                                                                                                                                                                                                | 4        |       |
| LZ_5214             | Sie interpretieren Sinnbilder, lesen aus Tabellen heraus und stellen in der Zeichnung verschiedene Elemente dar, darunter Gewinde, Schrauben, Muttern, Unterlagscheiben, Federringe, Keile, Niete, Splinten, Kegel, Wälzlager, Dichtungen, Zahnräder, Federn und Schweissangaben. | 4        |       |
| LZ_7865             | Sie benennen Geräte und Hilfsmittel für die Montage von Bauelementen.                                                                                                                                                                                                             | 4        |       |
| LZ_8100             | Sie wenden Verbindungsarten von Werkstücken für die Endmontage an.                                                                                                                                                                                                                | 4        |       |



**Pflicht 5500 b.02 Produktions- und Arbeitsmittel der MEM-Industrie unter Anleitung warten**

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker führen Wartungsarbeiten an Maschinen, Geräten und Werkzeugen für die Produktion gemäss betriebsspezifischen Wartungsunterlagen unter Anleitung durch. Sie planen mit Hilfe der verantwortlichen Person die Arbeiten und stellen alle Materialien, Hilfsstoffe, Werkzeuge sowie Sicherheitsvorkehrungen unter Anleitung bereit. Gemeinsam mit der verantwortlichen Person informieren sie die leitenden Stellen der Produktion über den Ablauf der Wartungsarbeiten. Bevor sie mit den effektiven Arbeiten beginnen, sichern sie den Ort der Wartungsarbeiten unter Anleitung ab, so dass dieser nicht durch Drittpersonen manipuliert werden kann. Nach den Reinigungsarbeiten und Kontrollen auf Beschädigungen informieren sie die verantwortliche Person über Auffälligkeiten, welche die Funktion des Produktes beeinträchtigen könnten. Sie beurteilen zusammen mit der verantwortlichen Person, ob Mängel sofort behoben, Teile ersetzt oder das Produktions- und Arbeitsmittel unter Einhaltung besonderer Massnahmen nach der Wartung wieder in Betrieb gehen kann, bis die Reparatur oder der Ersatz organisiert ist. Nach der Ausführung sämtlicher vom Hersteller vorgegebenen Wartungsarbeiten und der Kontrolle durch die verantwortliche Person wird gemeinsam ein Testlauf durchgeführt. Bei einem positiven Verlauf wird die Maschine, das Gerät oder Werkzeug wieder der Produktion übergeben. Die ausgeführten Arbeiten und Beobachtungen dokumentieren sie gemeinsam mit der verantwortlichen Person in den Wartungsunterlagen. Sie entsorgen Hilfsstoffe unter Anleitung fachgerecht und umweltschonend.

| ID             | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                          | Semester | Visum |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| PR c202 07 2-2 | Sie erläutern die Inhalte eines Wartungsplans an einem Produktions- oder Arbeitsmittel.                                | 4        |       |
| LZ_7905        | Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.                             | 4        |       |
| LZ_7906        | Sie führen Instandhaltungsarbeiten gemäss Plan aus.                                                                    | 4        |       |
| LZ_7908        | Sie reinigen Apparate, Baugruppen, Maschinen oder Anlagen, schmieren sie und schützen sie gegen schädigende Einflüsse. | 4        |       |
| LZ_7910        | Sie inspizieren Apparate, Baugruppen, Maschinen oder Anlagen nach vorgegebenen Kriterien.                              | 4        |       |
| LZ_7915        | Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.                                     | 4        |       |
| LZ_7916        | Sie führen fachgerechte Reparaturarbeiten unter Anleitung aus.                                                         | 4        |       |
| LZ_7917        | Sie beschreiben Wartungsarbeiten an Maschinen.                                                                         | 4        |       |
| PR c202 10     | Sie erstellen eine Wartungsliste und erläutern deren Inhalte.                                                          | 4        |       |
| LZ_7905        | Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.                             | 4        |       |
| LZ_7906        | Sie führen Instandhaltungsarbeiten gemäss Plan aus.                                                                    | 4        |       |
| LZ_7908        | Sie reinigen Apparate, Baugruppen, Maschinen oder Anlagen, schmieren sie und schützen sie gegen schädigende Einflüsse. | 4        |       |
| LZ_7910        | Sie inspizieren Apparate, Baugruppen, Maschinen oder Anlagen nach vorgegebenen Kriterien.                              | 4        |       |
| LZ_7915        | Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.                                     | 4        |       |
| LZ_7916        | Sie führen fachgerechte Reparaturarbeiten unter Anleitung aus.                                                         | 4        |       |
| LZ_7917        | Sie beschreiben Wartungsarbeiten an Maschinen.                                                                         | 4        |       |

**Pflicht 5500 b.03 Produktions- und Arbeitsmittel der MEM-Industrie unter Anleitung instand setzen**

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker führen Instandsetzungsarbeiten an Maschinen, Geräten und Werkzeugen für die Produktion gemäss betriebsspezifischen Instandsetzungsunterlagen unter Anleitung durch. Sie planen mit Hilfe der verantwortlichen Person die Instandsetzungsarbeiten und stellen alle Materialien, Hilfsstoffe, Werkzeuge sowie Sicherheitsvorkehrungen unter Anleitung

bereit. Anschliessend informieren sie die leitenden Stellen der Produktion über den Ablauf der Instandsetzungsarbeiten. Bevor sie mit den effektiven Arbeiten beginnen, sichern sie den Ort der Instandsetzungsarbeiten unter Anleitung ab, so dass dieser nicht durch Drittpersonen manipuliert werden kann. Nach der Ausführung sämtlicher vorgegebenen Instandsetzungsarbeiten und der Kontrolle durch die verantwortliche Person wird gemeinsam ein Testlauf durchgeführt. Bei einem positiven Verlauf wird die Maschine, das Gerät oder Werkzeug wieder der Produktion übergeben. Die ausgeführten Arbeiten dokumentieren sie gemeinsam mit der verantwortlichen Person in den Instandsetzungsunterlagen. Sie entsorgen Hilfsstoffe unter Anleitung fachgerecht und umweltschonend.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                          | Semester | Visum |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MP b3 08 | Sie erläutern das Vorgehen für die Instandsetzung anhand eines beispielhaften Produktions- oder Arbeitsmittels.        | 4        |       |
| LZ_7905  | Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.                             | 4        |       |
| LZ_7906  | Sie führen Instandhaltungsarbeiten gemäss Plan aus.                                                                    | 4        |       |
| LZ_7908  | Sie reinigen Apparate, Baugruppen, Maschinen oder Anlagen, schmieren sie und schützen sie gegen schädigende Einflüsse. | 4        |       |
| LZ_7910  | Sie inspizieren Apparate, Baugruppen, Maschinen oder Anlagen nach vorgegebenen Kriterien.                              | 4        |       |
| LZ_7915  | Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.                                     | 4        |       |
| LZ_7916  | Sie führen fachgerechte Reparaturarbeiten unter Anleitung aus.                                                         | 4        |       |
| LZ_7917  | Sie beschreiben Wartungsarbeiten an Maschinen.                                                                         | 4        |       |

## 5500 c Prüfen von Produkten im Produktionsprozess

### **Pflicht** 5500 c.01 einfache Werkstücke im Produktionsprozess mit Lehren prüfen

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker prüfen während des Produktionsprozesses Grössen und geometrische Formen an einfachen Werkstücken. Dabei wenden sie verschiedene Lehren an und dokumentieren die Ergebnisse. Beim Studium der Auftragsdokumente konzentrieren sie sich auf diejenigen Grössen und Formen, welche mit Lehren geprüft werden können. Dabei berücksichtigen sie interne Vorgaben und bereits vorhandene Lehren. Fehlende Lehren oder Dokumente werden mit Hilfe der verantwortlichen Person beschafft. Für die Prüfung mit kalibrierten Lehren unterbrechen sie bei Bedarf den Produktionsprozess. Sie dokumentieren die Ergebnisse und setzen, wenn alles in den vorgegebenen Toleranzen liegt, die Produktion fort. Im Falle der Nichteinhaltung von Toleranzen melden sie dies umgehend der verantwortlichen Person und besprechen mit ihr die Massnahmen zur Korrektur und leiten diese zusammen ein. Sie markieren fehlerhafte Produkte und entnehmen sie dem Produktionsprozess. Danach besprechen sie mit der verantwortlichen Person, ob diese trotzdem verwendet werden können, eine Nachbearbeitung möglich ist oder ob sie als Ausschuss fachgerecht entsorgt werden müssen.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                          | Semester | Visum |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 05 07 | Sie planen und führen ihre Arbeit unter Einbezug der Werkstoff-, Fertigungs- und Maschinentechnik aus. | 3–4      |       |
| LZ_11260  | Sie vertiefen und festigen die in der Schule behandelten Inhalte.                                      | 3–4      |       |
| LZ_11262  | Sie arbeiten an Ihren Defiziten und fordern bei Bedarf Unterstützung ein.                              | 3–4      |       |
| LZ_11263  | Sie erkennen und nutzen Ihre individuellen Stärken.                                                    | 3–4      |       |
| LZ_11264  | Sie entwickeln Ihren Lernprozess und fordern bei Bedarf Unterstützung ein.                             | 3–4      |       |
| LZ_11265  | Sie entwickeln Selbstvertrauen und Eigenverantwortung.                                                 | 3–4      |       |
| LZ_11266  | Sie erreichen die geforderten Lernziele.                                                               | 3–4      |       |

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                        | Semester | Visum |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_11267 | Sie nehmen zur Erreichung der Ausbildungsziele punktuelle Unterstützung in Anspruch. | 3–4      |       |
| LZ_11268 | Sie übernehmen die Verantwortung für ihren Lernprozess.                              | 3–4      |       |
| LZ_11269 | Sie entwickeln persönliche effektive Lernstrategien.                                 | 3–4      |       |
| LZ_11270 | Sie stärken ihre Motivation und ihr Durchhaltevermögen.                              | 3–4      |       |
| LZ_11271 | Sie entwickeln ihre Kommunikations- und Reflexionsfähigkeit.                         | 3–4      |       |

## 5500 d Übernehmen von betrieblicher Teilverantwortung

### **Pflicht** 5500 d.01 projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld der MEM-Industrie planen

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                        | Semester | Visum |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 02 11 | Sie dokumentieren Informationen zu ihrer Arbeit.                                                                                     | 1–2, 4   |       |
| LZ_9155   | Sie erkennen die Optimierung von Arbeitsschritten und visualisieren dies in einem Prozessablauf.                                     | 4        |       |
| LZ_9156   | Sie visualisieren die Abfolge von Arbeitsschritten in einem Prozessdiagramm.                                                         | 4        |       |
| LZ_7905   | Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.                                           | 4        |       |
| LZ_7915   | Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.                                                   | 4        |       |
| xx d1 32  | Sie erstellen Projektaufträge.                                                                                                       | 4        |       |
| LZ_954    | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 4        |       |
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 4        |       |
| LZ_1109   | Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.                                                                          | 4        |       |
| xx d1 34  | Sie informieren die Projektpartner über den Projektauftrag.                                                                          | 4        |       |
| LZ_1362   | Sie erläutern den Aufbau von Informations- und Kommunikationsnetzen.                                                                 | 4        |       |
| xx d1 42  | Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen.                                                        | 4        |       |
| LZ_9388   | Sie nennen die Grundlagen für eine erfolgreiche Kommunikation.                                                                       | 4        |       |
| xx d1 43  | Sie erstellen, strukturieren und formatieren Tabellen von Kundenaufträgen mit relevanten Daten in entsprechenden Computerprogrammen. | 4        |       |
| LZ_9389   | Sie erläutern Planungsinstrumente.                                                                                                   | 4        |       |
| LZ_9302   | Sie setzen geeignete Planungsinstrumente ein.                                                                                        | 4        |       |
| xx d1 51  | Sie hinterfragen die Projektplanung laufend während eines Projektes und reagieren entsprechend auf Abweichungen.                     | 4        |       |
| LZ_9021   | Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.                                                      | 4        |       |

## **Pflicht** 5500 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                     | Semester | Visum |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 04 07 | Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.                            | 1, 3–4   |       |
| LZ_8221   | Sie benennen und unterscheiden Lehren.                                                                            | 4        |       |
| LZ_7837   | Sie benennen und unterscheiden Messmittel.                                                                        | 4        |       |
| LZ_125    | Sie bezeichnen Mess- und Prüfmittel wie Multimeter.                                                               | 4        |       |
| LZ_9170   | Sie nennen die relevanten Prüfmittel und Prüfverfahren.                                                           | 4        |       |
| MEM 04 05 | Sie setzen die wesentlichen in der MEM-Industrie vorkommenden Qualitätsnormen in konkreten Aufgabenstellungen um. | 2, 4     |       |
| LZ_9167   | Sie definieren die notwendigen Qualitätsnormen aus einer vorgegebenen Aufgabenstellung.                           | 2, 4     |       |
| LZ_674    | Sie zählen Qualitätsmerkmale auf.                                                                                 | 4        |       |
| LZ_677    | Sie zeigen die Grundzüge der Qualitätssicherung auf, beispielsweise die Fehleranalyse.                            | 4        |       |
| LZ_9166   | Sie ordnen Tätigkeiten in ihrem Arbeitsumfeld den verschiedenen Qualitätsstandards zu und begründen dies.         | 4        |       |
| MEM 04 06 | Sie unterscheiden verschiedene Formen des Änderungswesens und beurteilen deren Vor- und Nachteile.                | 4        |       |
| LZ_9168   | Sie unterscheiden die Vorteile von verschiedenen Formen im Änderungswesen ihrer Firma.                            | 4        |       |
| xx d2 08  | Sie setzen Methoden zur Projektkontrolle ein.                                                                     | 4        |       |
| LZ_9385   | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                            | 4        |       |
| xx d2 13  | Sie dokumentieren Projektabweichungen mit den entsprechenden (digitalen) Tools.                                   | 4        |       |
| LZ_9006_1 | Sie stellen das fertige Produkt vor und reflektieren die gemachten Erfahrungen.                                   | 4        |       |

## **Pflicht** 5500 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem

Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                      | Semester | Visum |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d3 12  | Sie setzen (geeignete) Auswertungsmethoden zur Bewertung des Projekterfolgs ein.                   | 4        |       |
| LZ_9006_1 | Sie stellen das fertige Produkt vor und reflektieren die gemachten Erfahrungen.                    | 4        |       |
| xx d3 15  | Sie analysieren und bewerten Projektdaten und -dokumente.                                          | 4        |       |
| LZ_9006_1 | Sie stellen das fertige Produkt vor und reflektieren die gemachten Erfahrungen.                    | 4        |       |
| xx d3 16  | Sie stellen Resultate in geeigneter und ansprechender Form dar.                                    | 4        |       |
| LZ_47     | Sie bereiten Präsentationen vor, führen sie mit Präsentationshilfsmittel durch und werten sie aus. | 4        |       |